

Chapitre 7

Les indicateurs de dispersion

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Statistique descriptive

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Variance et écart-type par la formule de König-Huygens

Le temps de trajet domicile-travail (en minutes) de 8 employés d'une entreprise est : 15, 22, 18, 30, 25, 20, 28, 24.

- Calculer la moyenne $\bar{x}$ et la moyenne des carrés $\overline{x^2}$.
- En déduire la variance par la formule de König-Huygens $V(x) = \overline{x^2} - \bar{x}^2$, puis l'écart-type σ_x .
- Calculer également l'étendue et l'écart absolu moyen de cette série. Lequel de ces deux indicateurs (étendue ou écart absolu moyen) juge-t-on le plus fiable, et pourquoi ?

Exercice 2 — Les deux propriétés de la variance

Les primes hebdomadaires (en dh) de 6 vendeurs sont : 100, 120, 90, 150, 130, 110.

- Calculer la moyenne et la variance de cette série.
- L'entreprise décide d'accorder à chaque vendeur une prime supplémentaire fixe de 50 dh. Sans recalculer terme à terme, donner la nouvelle moyenne et la nouvelle variance en utilisant les propriétés de la variance. Vérifier par un calcul direct sur les nouvelles valeurs.
- L'entreprise choisit finalement une autre politique : une revalorisation de 15 % de toutes les primes. Donner la nouvelle moyenne et la nouvelle variance, et vérifier numériquement que $V(1,15x) = 1,15^2 \times V(x)$.

Exercice 3 — Le coefficient de variation pour comparer deux variables

On relève, chez différents commerçants, le prix de vente d'un four électroménager (moyenne 450 dh, écart-type 60 dh) et le prix de vente d'un pain artisanal (moyenne 12 dh, écart-type 3 dh).

- Peut-on comparer directement les deux écarts-types (60 dh contre 3 dh) pour dire quel produit est le plus dispersé en prix ? Justifier.
- Calculer le coefficient de variation de chacun des deux produits.
- Lequel des deux produits connaît, **relativement à son niveau de prix**, la dispersion la plus forte entre commerçants ?

2 Exercices cumulatifs (chapitres 3 à 7)

Exercice 4 — Variance, écart-type et coefficient de variation des revenus des chapitres 3–6

Les chapitres 3 à 6 ont étudié les revenus (en milliers de dh) de 500 ménages, répartis sur les classes $[0, 10[$ (200 ménages, centre 5), $[10, 20[$ (150, centre 15), $[20, 40[$ (100, centre 30), $[40, 80[$ (50, centre 60), avec une moyenne $\bar{x} = 18,5$ et un intervalle interquartile $IQ = 18,75$ (chapitre 6).

- En utilisant les centres de classe, calculer $\overline{x^2} = \sum c_i^2 n_i / 500$.
- En déduire, par la formule de König-Huygens, la variance $V(x)$ et l'écart-type σ_x de cette distribution.
- Calculer le coefficient de variation CV . Comparer sa valeur à celle de IQ/Me obtenue implicitement au chapitre 6 (rappel : $IQ/Me \approx 0,445$), et conclure sur le degré global de dispersion et d'hétérogénéité de cette population de ménages.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Le coefficient de variation comme mesure du risque financier

Deux fonds d'investissement affichent, sur longue période, les rendements annuels moyens et écarts-types suivants : fonds A, rendement moyen 8 %, écart-type 3 % ; fonds B, rendement moyen 15 %, écart-type 9 %.

- (a) Calculer le coefficient de variation de chaque fonds.
- (b) Calculer également le rapport (rendement moyen)/(écart-type) de chaque fonds — l'inverse du CV, apparenté à un ratio de Sharpe simplifié.
- (c) Un investisseur uniquement soucieux du rendement choisirait le fonds B. Un investisseur soucieux du rendement **par unité de risque pris** devrait-il faire le même choix ? Justifier à partir des deux indicateurs calculés.

Exercice 6 — Subvention forfaitaire ou revalorisation proportionnelle : effet sur les inégalités

On reprend la distribution des revenus des 500 ménages de l'exercice 4 ($\bar{x} = 18,5$; $V(x) = 275,25$; $\sigma_x \approx 16,59$; en milliers de dh). Un gouvernement hésite entre deux politiques : (i) verser à **chaque** ménage une subvention forfaitaire de 5 (milliers de dh) ; (ii) accorder à **chaque** ménage une revalorisation proportionnelle de 20 % de son revenu.

- (a) Sans recalculer terme à terme, donner la nouvelle moyenne et la nouvelle variance sous la politique (i), en utilisant les propriétés de la variance.
- (b) Donner de même la nouvelle moyenne et la nouvelle variance sous la politique (ii).
- (c) Calculer le coefficient de variation dans les deux cas. Laquelle des deux politiques réduit la dispersion **relative** des revenus (au sens du CV) ? Laquelle laisse inchangée la dispersion **absolue** (au sens de σ_x) ? Ces deux politiques ont-elles le même effet sur les inégalités ?